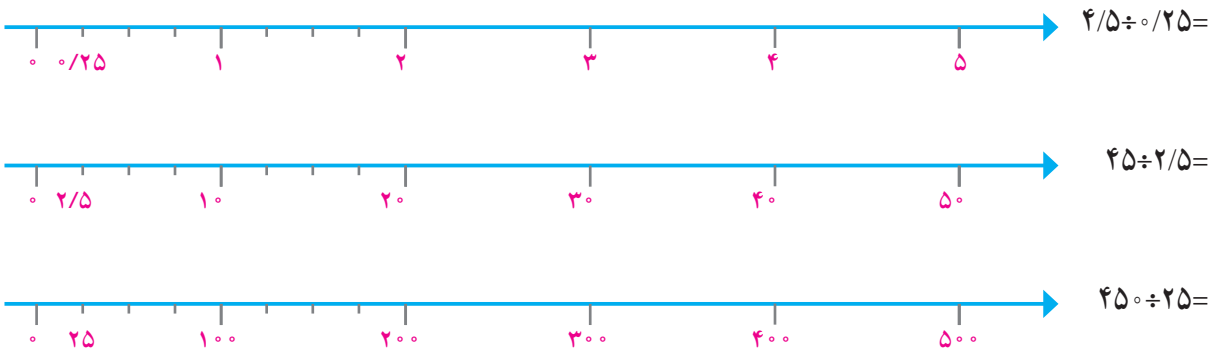
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فعّالیت

۱ــ ابتدا تقسیم‌بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم‌های داده شده را پیدا کنید.



از مقایسه‌ی این تقسیم‌ها و پاسخ‌هایشان چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ _____

_____

۲ــ حالا تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۷۰۰ | ۳۰۰ ۷۰ | ۳۰ ۷ | ۳

۲ −۶۰

مقسوم و مقسوم علیه هر بار در چه عددی ضرب شده‌اند؟ _____

خارج قسمت و باقیمانده چه تغییری کرده‌اند؟ _____

۳ــ اگر مقسوم و مقسوم‌علیه را در عددی غیر از ۱۰ یا ۱۰۰ ضرب کنیم، آیا باز هم همان نتیجه‌های بالا به دست می‌آید؟ آزمایش کنید.

۲۱ | ۷۷ ×۷ ۳ | ۱۱

۲۰ | ۴۵ ×۵ ۴ | ۹

۲ −۴۰

از این فعّالیت نتیجه می‌گیریم اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم خارج قسمت _____ نمی‌کند ولی باقیمانده در آن عدد _____ می‌شود.

۴ــ برای اینکه مقسوم‌علیه‌های تقسیم‌های زیر را به عدد صحیح تبدیل کنید، مقسوم و مقسوم‌علیه را در چه عددی ضرب می‌کنید؟ تقسیم‌های جدید را بنویسید.

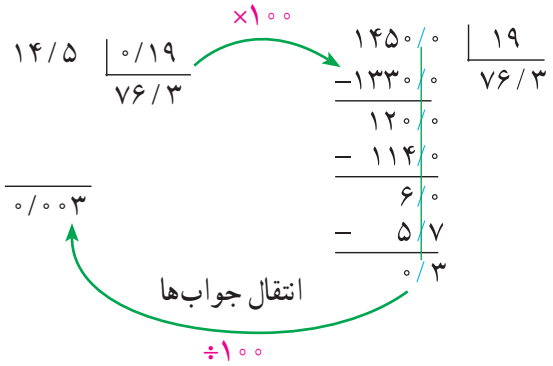
۰/۷ | ۱۷ ×

۰/۲۱ | ۱۴/۲ ×

۵ــ با توجّه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده‌ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.



با توجّه به این ویژگی تقسیم، می‌توانیم تقسیم‌هایی را که مقسوم علیه اعشاری دارند، به تقسیمی که مقسوم‌علیه آن عددی طبیعی است، تبدیل کنیم. نمونه‌ی زیر را ببینید. در این تقسیم خارج قسمت تا یک رقم اعشارمورد نظر است. به نحوه‌ی پیشروی در تقسیم نیز توجّه کنید.



چرا مقسوم و مقسوم‌علیه در ۱۰۰ ضرب شده است؟

توضیح دهید چگونه پاسخ‌های تقسیم اوّل را از روی پاسخ‌های تقسیم دوم به دست می‌آوریم.

کار در کلاس

۱ــ تقسیم‌های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید.



۲ــ به کمک ماشین‌حساب خارج قسمت تقسیم زیر را تا ۲ رقم اعشار (با حذف بقیه‌ی رقم‌های اعشار) بنویسید. سپس به کمک ماشین‌حساب باقیمانده‌ی تقسیم را پیدا کنید.

۳/۷۴۵ | ۱/۱

(خارج قسمت × ۱/۱) − ۳/۷۴۵ = باقیمانده

فعّالیت

۱ــ نوشتن کسرهای مساوی $\frac{۲}{۳}$ را ادامه دهید.

$$\frac{۲}{۳}=\frac{۴}{۶}=\frac{۶}{۹}=\quad=\quad=\quad=\quad=$$

توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال روبه‌رو چگونه به‌دست آمده‌اند.

$$\frac{۲}{۳}=\frac{۲۰}{۳۰}=\frac{۲۰۰}{۳۰۰}=\frac{۲۰۰۰}{۳۰۰۰}$$

۲ــ در فعّالیت‌های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم‌علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی‌کند. چه ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می‌بینید؟ توضیح دهید.

$$۲/۷ \mid ۳/۱ \xrightarrow{\times ۱۰} ۲۷ \mid ۳۱$$

$$۲/۷ \div ۳/۱ = \frac{۲/۷}{۳/۱} = \frac{۲۷}{۳۱}$$

۳ــ با توجّه به تساوی‌های بالا، پاسخ تقسیم‌ها را مانند نمونه پیدا کنید.

$$۷/۲ \div ۰/۹ = \frac{۷/۲}{۰/۹} \xrightarrow{\times ۱۰} \frac{۷۲}{۹} = ۸$$

$۰/۸۴ \div ۲/۱ =$

$۶/۳ \div ۰/۰۹ =$

$۰/۸ \div ۰/۰۴ =$

۴ــ همچنین می‌توانید عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنید و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست آورید.

$$\frac{۷/۲}{۰/۹} = ۷/۲ \div ۰/۹ = \frac{۷۲}{۱۰} \div \frac{۹}{۱۰} = \frac{\overset{۸}{\cancel{۷۲}}}{\underset{۱}{\cancel{۱۰}}} \times \frac{\overset{۱}{\cancel{۱۰}}}{\underset{۱}{\cancel{۹}}} = ۸$$

$$\frac{۰/۸۴}{۲/۱} =$$

کار در کلاس

۱ــ پاسخ تقسیم‌ها را از دو روش پیدا کنید.

$$\frac{۲/۱}{۰/۰۷} = \frac{\frac{۲۱}{۱۰}}{\frac{۷}{۱۰۰}} =$$

$$\frac{۰/۳۴}{۱/۷} =$$

$$\frac{۲/۱}{۰/۰۷} \xrightarrow{\times ۱۰۰} =$$

$$\frac{۰/۳۴}{۱/۷} =$$

۲ــ کدام یک از تقسیم‌ها درست انجام شده است؟ پاسخ‌های نادرست کدام‌اند؟ چرا؟

۰/۰۰۰۴ ÷ ۰/۴ = ۰/۰۰۱ ۰/۰۸ ÷ ۰/۲ = ۰/۴ ۰/۰۴ ÷ ۲ = ۰/۲

تمرین

۱ــ گنجایش حوضی ۳۵۶ لیتر است. اگر در هر دقیقه ۸/۹ لیتر آب وارد حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می‌شود؟

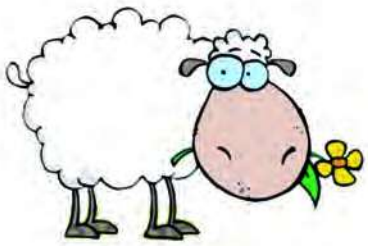


۲ــ اشتباه تقسیم‌های زیر را مشخّص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.

۳/۰۴ | ۳	۷۰/۷ | ۷
−۳ | ۱/۱	−۷ / | ۱/۱
۰۴	۰/۷
− ۳	۰/۷
۰/۱	۰/۰

۳ــ در یک منطقه‌ی روستایی ۱۵۵۷۵ رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن به هر رأس گوسفند ۰/۱۳ سی‌سی مایع واکسن لازم است. چند سی‌سی از این مایع برای گوسفندان این منطقه نیاز است؟ (برای یافتن راه حل می‌توانید عددهای مسئله را ساده‌تر کنید.)

اگر مایع در شیشه‌هایی با گنجایش ۶۵۰ سی‌سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه لازم است.



۴ــ در یک کارخانه‌ی سازنده‌ی قطعه‌های اتومبیل، قطعه‌ای ساخته می‌شود که جرم آن ۳۲/۸ گرم است. اگر جرم کلّ تولید یک روز این کارخانه ۱۳/۹۴ کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته شده است؟



۵ــ پاسخ تقسیم‌های زیر را به‌طور ذهنی به‌دست آورید.

۰/۰۴ ÷ ۰/۲ =	۲۴ ÷ ۰/۵ =	۰/۴ ÷ ۲ =
۴/۸ ÷ ۲/۴ =	۰/۰۸ ÷ ۰/۰۲ =	۰/۶ ÷ ۰/۳ =
۳/۶ ÷ ۱۲ =	۸/۴ ÷ ۰/۲۱ =	۰/۴۸ ÷ ۱/۲ =

۶ــ در ☐ جواب‌های مختلفی می‌توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.

۱/۴ ÷ ☐ > ۲